ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 6/4/2026, 8:24:46 μ.μ.

Prompt Χρήστη

Ανέλυσε ένα LTI σύστημα στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Θέλω έλεγχο γραμμικότητας και χρονικής αμεταβλητότητας, impulse response, frequency response και παράδειγμα με απλό φίλτρο πρώτης τάξης.

Απάντηση Assistant

📘 Ανάλυση Γραμμικού Χρονικά Αμετάβλητου (ΓΧΑ/LTI) Συστήματος

1️⃣ Θεωρία: Τι είναι ένα LTI Σύστημα;

📐 Ορισμός

Ένα **Γραμμικό Χρονικά Αμετάβλητο (ΓΧΑ)** ή **Linear Time-Invariant (LTI)** σύστημα ικανοποιεί δύο θεμελιώδεις ιδιότητες:

Ιδιότητα	Μαθηματική Έκφραση	Φυσική Σημασία
Γραμμικότητα	$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$	Αρχή επαλληλίας
Χρονική Αμεταβλητότητα	$T\{x(t-t_0)\} = y(t-t_0)$	Η συμπεριφορά δεν αλλάζει με το χρόνο

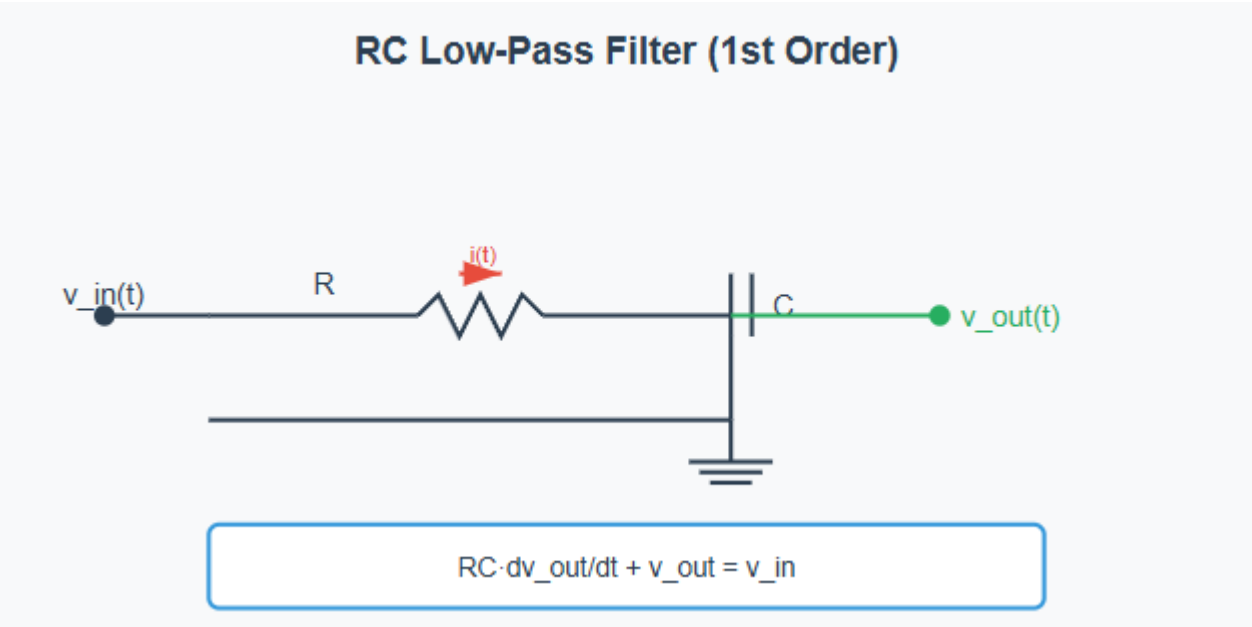
🎯 Σημασία στην Πράξη

Τα LTI συστήματα είναι θεμελιώδη γιατί:

- **Πλήρως χαρακτηρίζονται από την κρουστική απόκριση** $h(t)$
- **Η έξοδος είναι συνέλιξη**: $y(t) = x(t) * h(t)$
- **Στο πεδίο συχνότητας**: $Y(j\omega) = X(j\omega) \cdot H(j\omega)$
- **Εύκολη ανάλυση** με μετασχηματισμούς Fourier/Laplace

2️⃣ Παράδειγμα Συστήματος: RC Low-Pass Filter

📋 Περιγραφή Κυκλώματος



📝 Διαφορική Εξίσωση

Από τους νόμους του Kirchhoff:

$$v_{in}(t) = i(t)R + v_{out}(t)$$

$$i(t) = C\frac{dv_{out}(t)}{dt}$$

Αντικαθιστώντας:

$$\boxed{RC\frac{dv_{out}(t)}{dt} + v_{out}(t) = v_{in}(t)}$$

Ορίζουμε τη **σταθερά χρόνου**: $\tau = RC$

3️⃣ Έλεγχος Γραμμικότητας

◆ Θεωρητικό Τεστ

Ένα σύστημα είναι γραμμικό αν ικανοποιεί την **αρχή επαλληλίας**:

$$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$$

◆ Απόδειξη για το RC Filter

Βήμα 1: Έστω δύο είσοδοι $x_1(t)$ και $x_2(t)$ με εξόδους $y_1(t)$ και $y_2(t)$:

$$RC\frac{dy_1}{dt} + y_1 = x_1 \quad \text{και} \quad RC\frac{dy_2}{dt} + y_2 = x_2$$

Βήμα 2: Θεωρούμε γραμμικό συνδυασμό εισόδου $x(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$

Βήμα 3: Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη εξίσωση με a και τη δεύτερη με b:

$$a\left(RC\frac{dy_1}{dt} + y_1\right) = ax_1$$

$$b\left(RC\frac{dy_2}{dt} + y_2\right) = bx_2$$

Βήμα 4: Προσθέτουμε τις εξισώσεις:

$$RC\frac{d}{dt}(ay_1 + by_2) + (ay_1 + by_2) = ax_1 + bx_2$$

Βήμα 5: Ορίζουμε $y(t) = ay_1(t) + by_2(t)$, άρα:

$$RC\frac{dy}{dt} + y = x$$

✅ Συμπέρασμα Γραμμικότητας

Κριτήριο	Αποτέλεσμα
Ομογένεια	✓ Ισχύει
Επαλληλία	✓ Ισχύει
Γραμμικότητα	**✓ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ**

4️⃣ Έλεγχος Χρονικής Αμεταβλητότητας

◆ Θεωρητικό Τεστ

Ένα σύστημα είναι χρονικά αμετάβλητο αν:

$$\text{Αν } x(t) \to y(t), \text{ τότε } x(t-t_0) \to y(t-t_0)$$

◆ Απόδειξη για το RC Filter

Βήμα 1: Η αρχική είσοδος $x(t)$ δίνει έξοδο $y(t)$:

$$RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

Βήμα 2: Μετατοπισμένη είσοδος $x'(t) = x(t-t_0)$

Βήμα 3: Αν το σύστημα είναι LTI, η έξοδος πρέπει να είναι $y'(t) = y(t-t_0)$

Βήμα 4: Αντικαθιστούμε στη διαφορική εξίσωση:

$$RC\frac{dy(t-t_0)}{dt} + y(t-t_0) = x(t-t_0)$$

Βήμα 5: Με αλλαγή μεταβλητής $u = t - t_0$:

$$RC\frac{dy(u)}{du} + y(u) = x(u)$$

Η εξίσωση έχει την **ίδια μορφή** — οι συντελεστές R και C δεν εξαρτώνται από το χρόνο.

✅ Συμπέρασμα Χρονικής Αμεταβλητότητας

Κριτήριο	Αποτέλεσμα
Σταθερές παράμετροι	✓ R, C ανεξάρτητες του χρόνου
Μορφή εξίσωσης	✓ Ίδια μετά τη μετατόπιση
Χρονική Αμεταβλητότητα	**✓ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ**

5️⃣ Κρουστική Απόκριση (Impulse Response) $h(t)$

◆ Ορισμός

Η **κρουστική απόκριση** $h(t)$ είναι η έξοδος του συστήματος όταν η είσοδος είναι η συνάρτηση Dirac $\delta(t)$:

$$x(t) = \delta(t) \quad \Rightarrow \quad y(t) = h(t)$$

◆ Υπολογισμός για RC Filter

Βήμα 1: Η διαφορική εξίσωση με είσοδο $\delta(t)$:

$$RC\frac{dh(t)}{dt} + h(t) = \delta(t)$$

Βήμα 2: Για $t > 0$, έχουμε $\delta(t) = 0$, άρα:

$$RC\frac{dh(t)}{dt} + h(t) = 0$$

Βήμα 3: Λύση της ομογενούς εξίσωσης:

$$h(t) = Ae^{-t/RC} \cdot u(t)$$

όπου $u(t)$ είναι η συνάρτηση μοναδιαίου βήματος.

Βήμα 4: Υπολογισμός σταθεράς A από ολοκλήρωση γύρω από $t = 0$:

$$\int_{0^-}^{0^+} \left(RC\frac{dh}{dt} + h\right) dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t)dt = 1$$

$$RC[h(0^+) - h(0^-)] = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{1}{RC}$$

🎁 Τελική Έκφραση Κρουστικής Απόκρισης

$$\boxed{h(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)}$$

📈 Γραφική Παράσταση $h(t)$

---

6 Απόκριση Συχνότητας (Frequency Response) $H(j\omega)$

◆ Ορισμός

Η **απόκριση συχνότητας** είναι ο μετασχηματισμός Fourier της κρουστικής απόκρισης:

$$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt$$

◆ Υπολογισμός για RC Filter

Βήμα 1: Αντικαθιστούμε την $h(t)$:

$$H(j\omega) = \int_{0}^{\infty} \frac{1}{RC}e^{-t/RC}e^{-j\omega t}dt$$

Βήμα 2: Συνδυάζουμε τους εκθέτες:

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC}\int_{0}^{\infty} e^{-(1/RC+j\omega)t}dt$$

Βήμα 3: Ολοκληρώνουμε:

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC}\left[\frac{e^{-(1/RC+j\omega)t}}{-(1/RC+j\omega)}\right]_0^\infty$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{1/RC + j\omega} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

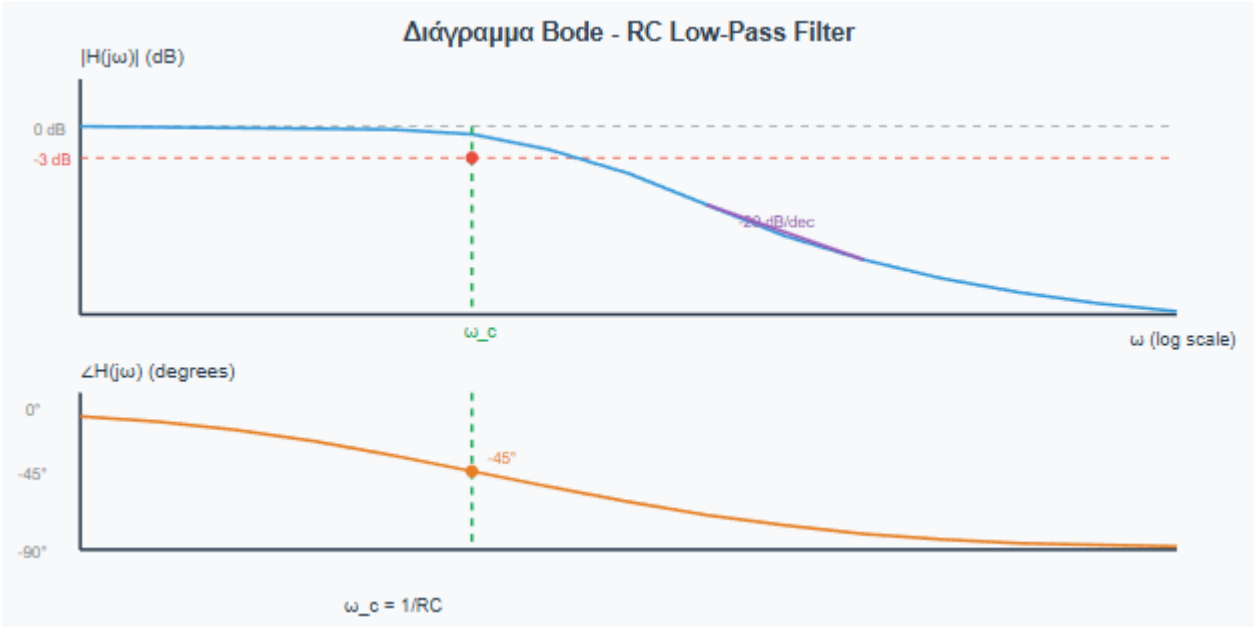
🎁 Τελική Έκφραση Απόκρισης Συχνότητας

$$\boxed{H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau}}$$

◆ Μέτρο και Φάση

Μέγεθος	Τύπος
Μέτρο	\(\displaystyle
Φάση	$\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega RC)$

📈 Διάγραμμα Bode



7️⃣ Πλήρες Λυμένο Παράδειγμα

📋 Δεδομένα

Παράμετρος	Τιμή
Αντίσταση R	1 kΩ = 1000 Ω
Πυκνωτής C	1 μF = 10^{-6} F
Σταθερά χρόνου $\tau = RC$	10^{-3} s = 1 ms
Κρίσιμη συχνότητα $\omega_c = 1/\tau$	1000 rad/s
Κρίσιμη συχνότητα f_c	159.15 Hz

◆ Είσοδος: Ημιτονικό Σήμα

$$x(t) = 5\cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) \ \text{V}$$

◆ Υπολογισμός Εξόδου

Βήμα 1: Συχνότητα εισόδου:

$$\omega = 2\pi \cdot 100 = 628.32 \ \text{rad/s}$$

Βήμα 2: Τιμή απόκρισης συχνότητας:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j \cdot 628.32 \cdot 0.001} = \frac{1}{1 + j0.628}$$

Βήμα 3: Μέτρο:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+0.628^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.394}} = \frac{1}{1.181} = 0.847$$

Βήμα 4: Φάση:

$$\angle H(j\omega) = -\arctan(0.628) = -32.1° = -0.560 \text{ rad}$$

Βήμα 5: Έξοδος:

$$y(t) = 5 \cdot 0.847 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t - 32.1°)$$

$$\boxed{y(t) = 4.235 \cos(628.32t - 0.560) \ \text{V}}$$

8️⃣ Σύνοψη Αποτελεσμάτων

📊 Πίνακας Χαρακτηριστικών Συστήματος

Χαρακτηριστικό	Έκφραση	Τιμή (παράδειγμα)
Διαφορική Εξίσωση	$\tau\dot{y} + y = x$	$0.001\dot{y} + y = x$
Σταθερά Χρόνου	$\tau = RC$	1 ms
Κρουστική Απόκριση	$h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$	$1000e^{-1000t}u(t)$
Απόκριση Συχνότητας	$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega\tau}$	$\frac{1}{1+j0.001\omega}$
Κρίσιμη Συχνότητα	$\omega_c = 1/\tau$	1000 rad/s
Κέρδος DC	\(	H(0)
Κλίση High-Freq	-20 dB/dec	—

✅ Τελική Αξιολόγηση LTI

Ιδιότητα	Έλεγχος	Αποτέλεσμα
Γραμμικότητα	Αρχή επαλληλίας	✓ Πληρούται
Χρονική Αμεταβλητότητα	Σταθερές παράμετροι	✓ Πληρούται
Κρουστική Απόκριση	Υπάρχει και είναι πεπερασμένη	✓ Πληρούται
Απόκριση Συχνότητας	Υπάρχει μετασχηματισμός Fourier	✓ Πληρούται
ΣΥΣΤΗΜΑ LTI	—	**✓ ΝΑΙ**

9️⃣ Σχέση Πεδίου Χρόνου και Συχνότητας

TEXT

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    LTI SYSTEM ANALYSIS                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│   ΠΕΔΙΟ ΧΡΟΝΟΥ                    ΠΕΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ          │
│   ────────────                    ────────────────          │
│                                                              │
│   x(t)  ──────┐                    X(jω)  ──────┐           │
│               │                                 │            │
│               ▼                                 ▼            │
│    ┌──────────────┐                  ┌──────────────┐       │
│    │  h(t)        │                  │  H(jω)       │       │
│    │  (impulse resp) │   FOURIER     │  (freq resp) │       │
│    │              │   ←──────→       │              │       │
│    │  y(t) = x*h  │                  │  Y = X·H     │       │
│    └──────────────┘                  └──────────────┘       │
│               │                                 │            │
│               ▼                                 ▼            │
│   y(t)  ──────┘                    Y(jω)  ──────┘           │
│                                                              │
│   ΣΥΝΕΛΙΞΗ                         ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ          │
│   y(t) = x(t) * h(t)               Y(jω) = X(jω) · H(jω)    │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

🔟 Συμπεράσματα

1. **LTI συστήματα χαρακτηρίζονται πλήρως από την** $h(t)$ — όλα τα άλλα μεγέθη προκύπτουν από αυτήν.

1. **Η συνέλιξη στο πεδίο χρόνου γίνεται πολλαπλασιασμός στο πεδίο συχνότητας** — αυτό απλοποιεί δραματικά τους υπολογισμούς.

1. **Το RC low-pass filter είναι το κλασικό παράδειγμα LTI συστήματος πρώτης τάξης** — με εκθετική κρουστική απόκριση και λογαριθμική απόκριση συχνότητας.

1. **Η σταθερά χρόνου** $\tau = RC$ **καθορίζει τη δυναμική συμπεριφορά** — μικρότερο τ = ταχύτερη απόκριση = μεγαλύτερο bandwidth.

1. **Η κρίσιμη συχνότητα** $\omega_c = 1/\tau$ **είναι το σημείο -3 dB** — όπου το κέρδος πέφτει στο $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ της τιμής DC.

> ✅ **Αυτή η ανάλυση παρέχει το πλήρες θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την κατανόηση και σχεδίαση LTI συστημάτων πρώτης τάξης.**